

TALLER V - MICROCONTROLADORES

Escuela de Física - Facultad de Ciencias

Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín – Segundo semestre 2017.

Profesor: CARLOS TRUJILLO
catrujila@unal.edu.co

Examen Final - Taller V

Objetivos

- Evaluar la capacidad de cada estudiante para programar un microcontrolador distinto al empleado en la asignatura a lo largo del semestre.
- Emplear una nueva característica (módulo) del microcontrolador.
- Verificar que se tienen los conocimientos mínimos para trabajar con las diferentes características de un microcontrolador.

Introducción

El *boom* de las comunicaciones inalámbricas ha permitido la expansión del uso de microcontroladores en distintas áreas a lo largo de los últimos años. Tareas relacionadas con la atención a distintos servicios (lectura de sensores, control de dispositivos de potencia, entre otros) en diferentes puntos de un mismo sistema normalmente se llevan a cabo empleando de protocolos de redes WiFi, protocolos bluetooth, entre otros; un ejemplo de este tipo de aplicación de los sistemas embebidos es la domótica, en la cual se puede conocer desde un celular o un PC el valor de variables físicas (como temperatura y humedad relativa) en distintos puntos de una misma casa y al mismo tiempo controlar la apertura o cerrado de un sistema de regado. Aunque las versiones comerciales de los sistemas de domótica se encuentran mayormente soportados en algún canal inalámbrico para su flujo de datos, el uso de sistemas con múltiples nodos independientes en aplicaciones particulares no se restringe a este tipo de canales. En la industria, por

ejemplo, se puede contar con sistemas de cientos de sensores de temperatura para monitorear, por ejemplo, el correcto sistema de refrigeración de motores en distintos puntos. Los canales alámbricos de comunicación siguen teniendo un papel importante en las aplicaciones como la antes mencionada, así como en las aplicaciones donde las comunicaciones inalámbricas no pueden implementarse de la mejor manera debido a las condiciones ambientales (monitoreo de variables físicas en minas subterráneas o en las profundidades del océano), o se implementan a costos elevadísimos. Uno de los protocolos de comunicación mayormente empleados en los sistemas de múltiples nodos de procesamiento para la atención de servicios de forma alámbrica es el RS485. Este protocolo está definido como un sistema de bus diferencial (dos cables) multipunto (múltiples nodos de procesamiento, cada uno administrado por ejemplo por un microcontrolador o un PC), ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (10 Mbit/s hasta 12 metros y 100 kbit/s en 1200 metros) y a través de canales ruidosos. Este protocolo sigue la estructura maestro-esclavo, es decir que éste es un protocolo síncrono donde señal de reloj para el envío o recepción de los datos la provee el dispositivo que hace las veces de maestro. En el bus diferencial se pueden conectar hasta 256 dispositivos, donde solo uno de ellos puede ser maestro. Aunque el nicho de aplicación de este protocolo se encuentra en los sistemas donde los nodos de procesamiento se encuentran bastante separados entre sí, es posible implementar sencillas redes empleando microcontroladores de 8bits y cables de menos un metro. Este tipo de sistemas emulan el funcionamiento de redes RS485 que normalmente se implementan en la industria. En este examen, se reta al estudiante a implementar una red soportada en el protocolo RS485 en la cual se lleve a cabo la comunicación a poca distancia entre tres microcontroladores de 8bits: un PIC hará las veces de maestro, y los dos restantes de esclavos.

Pasos a seguir:

1. A cada estudiante se le entregarán tres microcontroladores de la familia 18F (PIC de 8bit de gama alta), 16F (PIC de 8bit gama media) o 12F (PIC de 8bit gama baja). Dichos microcontroladores serán entregados por el profesor al estudiante el día de inicio del examen, y deben entregarse en perfectas condiciones el día de finalización del mismo.
2. La idea consiste fundamentalmente en configurar uno de los microcontroladores como maestro haciendo uso del módulo USART del PIC en el modo síncrono (ver datasheet, modulo USART). Igualmente debe configurarse los otros microcontroladores como esclavos haciendo uso de sus respectivos módulos USART en el modo síncrono (ver datasheet, modulo USART). Aunque la estricta implementación del protocolo RS485 requeriría el uso de integrados que implementen físicamente esta interface (como el LTC485), para el examen el estudiante es libre de conectar directamente los PICs sin hacer uso de ellos. Lo anterior puede llevarse a cabo gracias a: i) todos los PICs respetan el mismo protocolo de voltaje en sus comunicaciones (TTL), ii) en todos se hará uso del módulo USART para llevar a cabo la comunicación y iii) la distancia de los cables entre los microcontroladores no superará el metro.
3. Usted debe identificar en la hoja de datos de los PICs con los que desarrollará la actividad la manera en la que debe configurar los puertos, *timers*, interrupciones, puerto serial y conversor análogo digital. En términos generales el principio de funcionamiento de los módulos anteriores es el mismo al aprendido en clase, con pequeñas diferencias propias de cada PIC.
4. El estudiante debe configurar todos los PICs asignados para que trabajen con MCLR (*master clear*) y un cristal externo de **10MHz**.
5. No existirá comunicación RS232 entre el PC y ninguno de los microcontroladores. Lo anterior debido a que los PICs asignados cuentan con un solo modulo USART que estará ocupado en implementar el protocolo RS485. Por lo anterior, la manera de visualizar información empleada por los micros consistirá en el uso de LEDs.
6. La conexión entre los PICs consiste en unir todos los pines RX entre sí, y todos los pines TX entre sí. De esta forma se establece el bus RS485. Las demás conexiones de cada micro deben ser aquellas básicas para el funcionamiento correcto de cada uno de ellos (MCLR, oscilador, Vdd y Vss) y aquellas que se describan en los pasos siguientes.
7. Tenga en cuenta que, con el fin de hacer esta actividad ilustrativa, usted deberá hacer la implementación de cada uno de los micros en diferentes *protoboards*. Por consiguiente, debe hacer uso de 3 fuentes distintas de potencia (fuentes de 5 voltios) y de cables UTP de menos de un metro para unir los sistemas.

-
8. Se recomienda emplear una tasa de transferencia de datos entre los PICs de 9600 baudios.
 9. El PIC maestro debe implementarse de forma tal que por defecto cada cinco segundos (se recomienda el uso de un *timer* exclusivamente para contar este tiempo) envíe un dato por el bus RS485. Tenga en cuenta que depende del código implementado por usted que no haya colisiones en el uso que se haga del bus, por consiguiente, usted debe hacer uso de un identificador previo a cada comando (un byte o carácter ASCII determinado por usted que identifique a cada PIC esclavo) para que cada esclavo pueda determinar si el comando presente en el bus ha sido dirigido a él y de esta forma proceda a recibirlo. Los comandos que puede enviar PIC maestro son:
 - identificadorEsclavo1 + 'a'.
 - identificadorEsclavo1 + 'b'.
 - identificadorEsclavo2 + 'a'.
 - identificadorEsclavo2 + 'b'.

En el PIC maestro, la determinación de qué comando se envía y a cuál PIC esclavo, se hace teniendo en cuenta 4 entradas digitales, cada una de ellas representa cada uno de los casos anteriores. Por consiguiente, estas entradas deben mantenerse en cero lógico y solo el usuario debe cambiar el estado de ellas haciendo uso de botones. Si ninguna de las entradas digitales se encuentra en uno lógico a la hora de enviar un comando, el PIC maestro debe enviar la secuencia: identificadorEsclavo2 + 'a' (secuencia por defecto).

10. El PIC esclavo 1, al recibir el carácter 'a', debe llevar a cabo una conversión ADC en uno de sus pines y enviar el resultado de nuevo al PIC maestro.
11. El PIC esclavo 1, al recibir el carácter 'b', debe enviar la pareja de caracteres 'N' + 'N' de nuevo al maestro.
12. El PIC esclavo 2, al recibir el carácter 'a', debe llevar a cabo el cambio de estado de un LED y no retornar nada al PIC maestro.
13. El PIC esclavo 2, al recibir el carácter 'b', debe enviar el valor actual de su puerto B al PIC maestro. Cabe aclarar que el puerto B del PIC esclavo 2 debe configurarse enteramente como entrada.
14. El PIC maestro debe representar el dato enviado como respuesta por el PIC esclavo 1 en 16 LEDs.
15. El PIC maestro debe representar el dato enviado como respuesta por el PIC esclavo 2 en 8 LEDs (pueden emplearse 8 LEDs de los empleados para visualizar la respuesta del PIC esclavo 1, llevando a cero todos los otros 8 LED que no son empleados en esta visualización).

-
16. El led de estado debe estar presente en el PIC maestro funcionando a una frecuencia de 12Hz. Se recomienda el uso de un *timer* exclusivamente dedicado a esta tarea en este microcontrolador.

Diviértase!

Fecha de entrega:

Viernes 3 de noviembre de 2017, en horario de clase.